

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программной системы
«Автоматизация бронирования гостиницы "Уют"»

1. Введение

1.1. Наименование программы: Hotel_Varian_5.

1.2. Область применения: малые и средние гостиницы, хостелы.

1.3. Назначение: автоматизация бронирования номеров, учёта гостей, разграничение доступа.

2. Основания для разработки

- Учебная практика по ПМ.02 «**Разработка технической документации**».
- Задание кафедры № 06/2026.

3. Назначение разработки

- Функциональное: регистрация гостей, поиск свободных номеров по датам, создание/отмена брони, ведение базы гостей.
- Эксплуатационное: круглосуточная работа, до 30 одновременных пользователей (администраторы + гости).

4. Требования к программе

4.1. Функциональные требования:

- роли: администратор (полный доступ), гость (только своё бронирование), горничная (просмотр занятости номеров);
- капча при входе (защита от ботов);
- бронирование номера с выбором дат заезда/выезда;
- автоматический расчёт стоимости (цена номера × дни);
- запрет двойного бронирования одного номера на одни даты.

4.2. Надёжность:

- хеширование паролей (bcrypt);

- проверка вводимых данных (даты, ФИО, серия паспорта);
- журнал действий администратора.

4.3. Защита информации:

- персональные данные гостей хранятся в зашифрованном виде;
- доступ к паспортным данным только у администратора.

4.4. Эргономика:

- интерфейс на русском языке;
- крупные кнопки (для сенсорных экранов на ресепшн).

5. Требования к программной документации

- ТЗ ([ГОСТ 19.201-78](#))
- Пояснительная записка (алгоритмы и БД)
- Руководство администратора ([ГОСТ 19.106-78](#))

6. Техничко-экономические показатели

- Время отклика: поиск номеров – до 0,5 с.
- Максимальное число броней в день – 500.

7. Стадии и этапы разработки

- ТЗ – 2 дня
- Проектирование БД (номера, гости, брони, пользователи) – 2 дня
- Разработка (Flask/Tkinter) – 4 дня
- Отладка и тестирование – 2 дня
- Документация – 2 дня

8. Порядок контроля и приёмки

- Демонстрация 4 сценариев:
 - 1) гость бронирует номер;
 - 2) администратор заселяет гостя;

- 3) попытка двойного бронирования (ошибка);
 - 4) неверная капча (отказ входа).
- Код-ревью безопасности.